

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Факультет природничої і фізико-математичної освіти Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін	
ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ	
2022 рік вступу	
Для студентів галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм навчання. Статус: цикл професійної підготовки, нормативна навчальна дисципліна	

Інформація про викладача / викладачів

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)	Рудишин Сергій Дмитрович , кандидат біологічних наук, доктор педагогічних, професор кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін
Контактний телефон	099-199-23-75
E-mail:	rud-sd@ukr.net
Профіль викладача	http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/pro-universytet/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky/359-rudishin-sergij-dmitrovich
Консультації	Вівторок 15.00–16.00 Ідентифікатор конференції: 376 440 1178 Код доступу: 3399 https://us02web.zoom.us/j/3764401178?pwd=azl0WFdtdTZ3RDaC9lTDVod2tSbjINDUT09

Кількість часу на вивчення дисципліни (3 кредити ECTS (90 годин))

	Денна	Заочна
Лекцій	22	6
Лабораторних занять	22	4
Самостійна робота	46	80
Форма контролю	екзамен	екзамен

Вивчення цього курсу сприяє якісній професійній підготовці компетентного вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології для закладів загальної середньої освіти, оскільки закладає методологічний і методичний фундамент системи екологічних знань з позиції філософії освіти, біоекологічних понять, теорій і законів термодинаміки, синергетики, сучасної дидактики. Визначальним аспектом вивчення курсу є особистість здобувача з її проблемами та інтересами, індивідуальними здібностями, знаннями, рівнем сформованості системного мислення на засадах освіти для сталого розвитку.

Мета курсу: загальнотеоретична та практична підготовка здобувачів із загальної екології.

Завдання курсу – озброїти здобувачів сучасними науковими знаннями і практичними навичками з екології:

- з'ясування предмету, об'єкту, завдань, методів, основних термінів, понять та законів екології як науки; освітлення історії розвитку екології;
- вивчення сучасних розділів екології: аутоекології, демекології, синекології, екосистемології (біогеоценології, біосферології);
- інтеграції знань з екології та інших професійно орієнтованих дисциплін;

- формування знань про біологічне і ландшафтне різноманіття як гаранта стабільності екосистем; про значення охорони екосистем, «Червоної книги» для майбутнього людства;
- з'ясування сутності екологічного моніторингу та екологічної експертизи, їх типів і методів;
- розуміння перспектив коеволюційної стратегії сталого розвитку системи «суспільство-біосфера».

Пререквізити: теоретичною базою вивчення дисципліни є навчальна дисципліна «Біологія», що опановується в системі повної загальної середньої освіти. Курс «Загальна екологія» використовує знання з таких дисциплін як «Ботаніка та мікологія», «Хімія загальна», «Геологія та землезнавство».

Постреквізити: курс «Загальна екологія» є важливим для подальшого вивчення інших суміжних дисциплін на 3-му і 4-му курсах.

У результаті вивчення курсу студент набуває загальні і фахові компетентності

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності:

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів. предметів з учнями.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та інтегрованих навчальних курсів природничої галузі у закладах освіти та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів

ФК 7. Здатність розуміти й реалізовувати стратегію сталого розвитку людства у процесі професійної діяльності.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 16. Здатність здійснювати безпечні біологічні дослідження в лабораторії та природних умовах, застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

Програмні результати навчання (РН):

РН 1. *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. *Використовує* інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, здоров'я людини, природознавства, методик навчання та виховання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 15. *Здійснює* експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології, володіє різними методами розв'язування задач з біології.

РН 17. *Розуміє і характеризує* стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 26. *Вміє* організовувати фенологічні спостереження та ведення щоденників спостережень, здійснювати краєзнавчу, природоохоронну роботу, використовувати її результати у навчально-виховному процесі.

РН 27. *Вміє* організовувати та проводити різні види екскурсій, складати план-конспект екскурсії, оформляти результати екскурсійної діяльності.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Лекція-бесіда, передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, студенти відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання студентів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне заняття передбачає детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, - розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) - це самостійна діяльність-учіння студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Політика курсу / організації і навчальні обов'язки студентів:

- На практичні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи;
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися;
- Дотримання правил техніки безпеки й охорони праці;
- Дотримання тем навчальної дисципліни;

- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем;
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача;
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях;
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем;
- Вчасно здавати відповідні теми.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій (2 години кожна)	
1	Предмет екології; її завдання. Рівні організації живої матерії; галузі, підрозділи екології. Коротка історія становлення екології. Аутоекологія
2,	Поняття про середовище існування. Види природного середовища (атмосфера, гідросфера, літосфера)
3	Екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні).
4	Демоекологія. Поняття про популяцію, угруповання. Синєкологія. Біоценоз.
5	Форми зв'язків в біоценозі. Форми біотичних взаємовідносин. Екологічна ніша. Сукцесії. .
6,	Поняття про біогеоценоз та екосистему, екологічну піраміду і трофічний ланцюг.
7	Продуценти. Загальне уявлення про фотосинтез; його екологічне значення. Загальне уявлення про хемосинтез; його екологічне значення
8	Біом планети, класифікація, характеристика.
9	Вчення про біосферу та живу речовину. .
10.	Біогеохімічні колообіги елементів і речовин в біосфері
11.	Закони і правила екології. Стратегія сталого розвитку.
Теми практичних робіт (2 години кожна)	
1	Предмет екології; її завдання. Рівні організації живої матерії; галузі, підрозділи екології. Коротка історія становлення екології. Аутоекологія.
2	Поняття про середовище існування. Види природного середовища (атмосфера, гідросфера, літосфера).
3	Екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні).
4	Демоекологія. Поняття про популяцію, угруповання. Синєкологія. Біоценоз..
5	Форми зв'язків в біоценозі. Форми біотичних взаємовідносин. Екологічна ніша. Сукцесії
6	Поняття про біогеоценоз та екосистему, екологічну піраміду і трофічний ланцюг..
7	Продуценти. Загальне уявлення про фотосинтез; його екологічне значення. Загальне уявлення про хемосинтез; його екологічне значення
8	Біом планети, класифікація, характеристика
9	Вчення про біосферу та живу речовину. .
10	Біогеохімічні колообіги елементів і речовин в біосфері.
11	Закони і правила екології. Стратегія сталого розвитку

Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Зокрема, самостійна робота студентів із зазначеного курсу передбачає:

- 1) виконання індивідуального проєкту на пропоновану тему;
- 2) написання рефератів на пропоновані теми;
- 3) заповнення узагальнюючих схем, таблиць з тем.

Перелік питань для підсумкового контролю (екзамену)

1. Екологія як наука: визначення, предмет, структура (основні напрями) і завдання.
2. Роль Е. Геккеля, Е. Зюсса, О. Гумбольдта, В. Вернадського, М. Реймерса, Ю. Одума, В. Сукачева, Р. Ліндемана, Б. Коммонера у становленні екології як науки.
3. Теоретична екологія, розділи. Аутоекологія: предмет, завдання; приклади.
4. Екологічні фактори: їх класифікація, вплив на живі організми. Взаємодія екологічних факторів Закон «мінімуму» Ю. Лібіха. Закон толерантності Шелфорда. Дайте коротке пояснення кожного з них з прикладами. Які види називають еврибіонтними і стенобіонтними?
5. Біоіндикація довкілля, основні положення; біоіндикатори. Поясніть на прикладах.
6. Поняття природне середовище. Атмосфера; її характеристика в екологічному контексті.
7. Літосфера; її характеристика в екологічному контексті.
8. Гідросфера; її характеристика в екологічному контексті.
9. Демекологія (екологія популяцій). Визначення популяції. Поясніть механізми ізоляції популяцій (територіальний і репродуктивний). Динаміка популяцій: чисельність, народжуваність, смертність, біотичний потенціал, щільність популяції.
10. Демекологія. Просторова, статевая, вікова та ієрархічна структура популяцій; поясніть на прикладах. Коливання структури популяції (від чого залежить)
11. Як Ви розумієте синекологію (екологію угруповань). Що таке біоценоз і біотоп (екотоп)?
12. Форми зв'язків в біоценозі: трофічні, топічні, форичні, фабричні. Приклади, коротка характеристика.
13. Форми біотичних взаємовідносин в біоценозі (конкуренція, симбіоз, хижацтво, паразитизм); характеристика на прикладах. Коротко на прикладах схарактеризувати різновиди симбіозу – мутуалізм, коменсалізм, квартиранство.
14. Поняття про екологічну нішу? Приклади. Правило конкурентного витіснення (виключення) Гаузе.
15. Що таке сукцесія? Їх типи (приклади). Що таке сукцесійний ряд, клімакс?
16. Біогеоценологія як підрозділ екосистемології. Біогеоценоз і екосистема. Що спільного і чим різняться ці поняття?
17. Трофічна структура біогеоценозу. Характеристика на прикладах.
18. Загальне уявлення про фотосинтез; його екологічне значення.
19. Загальне уявлення про хемосинтез; його екологічне значення.
20. Що являють собою ланцюги живлення? Їх типи. Чому кількість ланок ланцюгів живлення не перевищує 4-5? Приклади.
21. Екологічна піраміда. Закон 10% Р. Ліндемана (піраміда енергії). Правило біологічного підсилення в екологічній піраміді; пояснення на прикладах.
22. Біомні екосистеми (біоми): визначення, класифікація. Основні критерії виокремлення біомів. Схарактеризуйте екосистему тундри.
23. Біомні екосистеми. Схарактеризуйте лісову екосистему помірного поясу (тайга, мішані та листяні ліси).
24. Біомні екосистеми. Схарактеризуйте екосистему тропічного дощового лісу (джунглі).
25. Біомні екосистеми. Схарактеризуйте екосистему степ.
26. Біомні екосистеми. Схарактеризуйте екосистему пустелі.
27. Біомні екосистеми. Схарактеризуйте болотну екосистему.
28. Біомні екосистеми. Схарактеризуйте прісноводну екосистему (на прикладі озера, річки).
29. Біомні екосистеми. Схарактеризуйте екосистему світового океану.
30. Яке Ваше уявлення про еволюцію Землі і біосфери? Коротко про сутність і геохронологію п'яти еволюцій після Великого Вибуху.

31. Ваша точка зору на теорію абіогенезу (теорію Опаріна- Холдейна щодо походження живого з неживого); аргументуйте.
32. Охарактеризуйте біосферу – як глобальну екосистему. Її суттєві ознаки, межі, склад (за В. Вернадським). Що Вам відомо про проєкт «Біосфера 2»?
33. Що собою являє жива речовина біосфери? Як Ви розумієте поняття «тиск життя», «геохімічна робота живої речовини» (за В.І. Вернадським).
34. Функції живої речовини біосфери. Схарактеризуйте тільки енергетичну, концентраційну, деструктивну функції; наведіть приклади.
35. Функції живої речовини. Схарактеризуйте тільки середовище утворювальну і газову, транспортну, окислювально-відновну, інформаційну; наведіть приклади.
36. Джерела енергії (природні) в біосфері; їх коротка характеристика.
37. Енергія Сонця; характеристика, значення для живих організмів; сонячна стала. Спектр сонячних променів, їх екологічне значення.
38. Закон обмеженості природних ресурсів. Закон біологічної міграції атомів (за Вернадським). Закон фізико-хімічної єдності живої речовини. Дайте коротке пояснення кожного з них з прикладами.
39. Закон емерджентності. Правило конструктивної емерджентності. Закон необхідної різноманітності. Закон оптимальності розмірів системи. Дайте коротке пояснення кожного з них з прикладами.
40. Закон незворотності екологічних процесів (Долло); наслідки з нього. Дайте коротке пояснення з прикладами.
41. Закони термодинаміки (перший і другий) в екологічному контексті. Дайте коротке пояснення кожного з них з прикладами.
42. Закон внутрішньої динамічної рівноваги; практичні наслідки з нього. Принцип Ле Шательє. Коротке пояснення кожного з них з прикладами.
43. Закон константності живої речовини (за Вернадським). Правило обов'язкового заповнення екологічних ніш. Дайте коротке пояснення кожного з них з прикладами.
44. Правило прогресуючої спеціалізації Ш. Депере. Правило більш високих шансів вимирання глибоко спеціалізованих форм О. Марша. Закон збіднення різноманітної речовини в її згущеннях Г. Хільмі. Коротке пояснення з прикладами.
45. Закони і категорії екології у вигляді узагальнень-афоризмів Б. Коммонера. Дайте пояснення кожного з них.
46. Колообіги (геологічний і біологічний, біогеохімічний); їх коротка характеристика з прикладами.
47. Біогеохімічний цикл Карбону в біосфері.
48. Біогеохімічний цикл Нітрогену в біосфері.
49. Біогеохімічний цикл Оксигену в біосфері. Причини виникнення озонової «дірки», її екологічні наслідки.
50. Біогеохімічний цикл води в біосфері.
51. Техносфера, її характерні риси.
52. Забруднення, класифікація. Механічні і фізичні забруднювачі (приклади)
53. Хімічні і біологічні забруднювачі довкілля (пояснити на прикладах).
54. Особливості екології міст.
55. Агроекологія. Мінеральні добрива: причини необхідності використання; вплив нітратів на здоров'я людини.
56. Агроекологія. Проблеми і перспективи виробництва біодизеля в Україні.
57. Пестициди, класифікація. Екологічні наслідки їх використання.
58. У чому полягає трагедія Чорнобильської катастрофи?
59. Радіонукліди Цезій-137 і Стронцій-90: причини виникнення в довкіллі. Як вони потрапляють в організм людини і впливають на здоров'я?
60. Сучасна їжа і здоров'я людини. Основні забруднювачі сучасної їжі людини. Як Ви розумієте вирази «екологічно безпечне харчування», «екологічно чисте землеробство»?

61. Що Вам відомо про генетично модифіковані організми (ГМО)? Як їх створили? Чи є небезпека у їх споживанні людиною? Відповідь обґрунтуйте.
62. Проблема голоду на планеті; шляхи її вирішення.
63. Парниковий ефект: причини виникнення і екологічні наслідки.
64. . Що таке кислотні дощі? Чим вони спричинені і як впливають на стан біосфери?
65. Які причини та можливі наслідки збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері? Як називається це явище? В чому полягають проблеми повітряного середовища та його охорона.
66. Біологічне різноманіття: поняття, стратегія збереження.
67. Охорона генофонду, що це таке? Що таке «Червона книга»? Її значення для майбутнього людини.
68. Охорона екосистем. Дайте характеристику понять: заповідник, заказник, національний парк, пам'ятка природи, екологічна стежина.
69. Яка роль лісів в існуванні біосфери?
70. Забруднення довкілля, види, коротка характеристика. Що таке гранично допустимі концентрації (ГДК)?
71. Що таке урбанізація та її роль у розвитку біосфери і цивілізації?
72. Що таке екологічний моніторинг? Методи і типи моніторингу. Що таке екологічна експертиза? Її сутність, типи і методи.
73. Концепція ноосфера: міф чи реальність. Ваші роздуми.
74. Які основні положення концепції сталого розвитку людства?
75. Як Ви розумієте поняття «коеволюція біосфери і суспільства»? Поясніть, наведіть приклади.

Критерії оцінювання реферату:

відмінно	Повністю виконані всі вимоги? Унікальність тексту становить більше 80%, запозичення мають посилання
добре	1. Незначні зауваження по оформленню реферату; 2. Незначні помилки в одному з перелічених вище підпунктів. 2. Унікальність тексту становить більше 70%, запозичення мають посилання
задовільно	Тема реферату розкрита не повною мірою; Неповний список літератури та джерел; Не повноцінно розкритий зміст роботи, труднощі у викладенні тексту, аргументації. Унікальність тексту становить більше 60%, запозичення мають посилання
незадовільно	Вимоги виконано в обсязі менше, ніж на половину, відсутність реферату. Унікальність тексту становить менше 60%, запозичення не мають посилання

**Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання)
із дисципліни «Загальна екологія»**

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ECTS. Середньозважений бал (Сб) із дисципліни визначається на основі:

***встановленого вагового індексу (ВІ) дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за практичні заняття дорівнює 0,3; тестовий контроль, МКР – 0,3; СРС та ІРС – 0,2; екзамен – 0,2 (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).

***середньоарифметичного значення оцінок, одержаних студентом за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця).

Аудиторна робота											Самостійна, індивідуальна робота	Підсумковий контроль	
Практичні роботи (ІР, семінари)							Тестовий контроль					ІЗ (реферат, доповідь...)	Екзамен
1	2,3	4,5	6	7,8	9,10	11	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5		
ВІ: 0,3							0,3					0,2	0,2

Критерії та рівні навчальних досягнень студентів з курсу «Загальна екологія»

Оцінка ECTS	Середньозважений бал, що формує інтервальну шкалу	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка		Критерії
А	4,51-5,00	90-100	5	Зараховано Відмінно – високий рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями в галузі екології та збалансованого природокористування. Студент демонструє загальні фундаментальні знання в обсязі, достатньому для формування моделі сучасної природничо-наукової картини світу. Демонструє готовність до ефективного виконання робіт по збереженню біотичного і ландшафтного різноманіття, охороні навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Здатний сприяти впровадженню освіти в
	5,00	100			
	4,95	99			
	4,90	98			
	4,85	97			
	4,80	96			
	4,75	95			
	4,70	94			
	4,65	93			
	4,60	92			
	4,55	91			
	4,51	90			

				інтересах сталого розвитку. Розуміє, демонструє і реалізовує стратегію сталого коеволюційного розвитку системи «суспільство-біосфера» у процесі фахової і соціальної діяльності. Студент відвідує лекційні і практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до практичних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, добирає й опрацьовує додаткові джерела з проблем курсу; виконує й у встановлений термін складає індивідуальну роботу. Студент володіє термінологією курсу «Загальна екологія, радіобіологія», самостійно осмислює теоретичний матеріал проблемно-установочних лекцій, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-методичної літератури (конспект, план, тези, опорні матеріали), використовує ЗУН у розв'язанні проблемних завдань; проводить екологічне дослідження; самостійно виконує творчі практичні завдання екологічного змісту. Студент уміє самостійно працювати з літературою, підбирати, аналізувати, систематизувати інформацію, повно й аргументовано робити висновки, уміє застосовувати екологічні та радіобіологічні знання, уміння і навички для прогнозування, аналізу та вирішення дидактичних та екологічних питань	
В	4,01-4,50	82-89	4	<i>Добре</i> – достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	<i>Добре</i> – достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН). Демонструє готовність до ефективного виконання робіт по збереженню біотичного і ландшафтного різноманіття, охороні навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Здатний сприяти впровадженню освіти в інтересах сталого розвитку. Розуміє, демонструє і реалізовує стратегію сталого коеволюційного розвитку системи «суспільство-біосфера» у процесі фахової і соціальної діяльності. Студент відвідує лекційні і практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до практичних і лабораторних занять; вивчає теоретичні
	4,50	89			
	4,43	88			
	4,36	87			
	4,29	86			
	4,22	85			
	4,15	84			
	4,08	83			
4,01	82				

				питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує й у встановлений термін здає індивідуальну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Студент володіє термінологією курсу «Загальна екологія», правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними, виявляє інтерес до творчої роботи, але відчуває утруднення, коли узагальнює матеріал. Уміє працювати з літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, може їх застосувати для досягнення поставленої мети, але періодично потребує контролю. Студент самостійно або звертаючись за консультацією до викладача, осмислює теоретичний матеріал проблемно-установочних лекцій, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-навчальної літератури (конспект, план, тези, опорні матеріали), використовує його у розв'язанні проблемних завдань; виконує творчі практичні завдання за аналогію до опрацьованих колективно.	
C	3,50-4,00	74-81	4	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
	4,00	81			
	3,90	80			
	3,84	79			
	3,76	78			
	3,67	77			
	3,59	76			
	3,51	75			
	3,50	74			
D	2,83-3,43	64-73	3	<i>Задовільно</i> – середній рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).	<i>Задовільно</i> – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Студент відвідує лекційні і практичні заняття, виконує завдання для самопідготовки до практичних занять, вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує і здає індивідуальну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Недостатньо володіє термінологією курсу «Загальна екологія, радіобіологія»; правильно
	3,43	73			
	3,36	72			
	3,29	71			
	3,22	70			
	3,15	69			
	3,07	68			
	3,01	67			
	3,00	66			
	2,92	65			
	2,83	64			

				співвідносить поняття, але не заглиблюється в суть явищ, процесів, зв'язків між ними, припускається помилок у висновках. Студент, звертаючись за консультацією до викладача, розуміє теоретичний матеріал проблемно-установочних лекцій, відтворює його, розв'язує тести множинного вибору; користуючись опорними матеріалами, виконує авдання репродуктивного змісту за аналогію. У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками в контексті екології, радіобіології та екосистемології, слабо цікавиться екологічною тематикою.	
Е	2,51-2,75	60-63	3	Задовільно – рівень загальних і фахових компетентностей, оволодіння програмними результатами навчання (ПРН).визначається нижче середнього.	Задовільно – рівень володіння загальних і фаховими компетентностями, програмними результатами навчання визначається нижче середнього У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками в біоекологічному контексті, слабо цікавиться екологічною тематикою.
	2,75	63			
	2,67	62			
	2,59	61			
	2,51	60			
FX	2,00-2,5	35-59	2	не зараховано Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни. Студент відвідує лекційні і практичні заняття (не менше 75% від загальної кількості), виконує більшість завдань для самопідготовки до практичних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує й у встановлений термін здає індивідуальну роботу, звертаючись за консультацією до викладача. Студент без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання; розуміє у межах 50 % від загальної кількості (див. перелік термінів для обов'язкового засвоєння) визначення основних понять, які вивчаються в курсі; за допомоги викладача виконує практичні завдання

					репродуктивного змісту; допускає помилки (50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору.
F	0,00-1,99	1-34	2	Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.	Студент не володіє програмними результатами навчання (ПРН). Відвідує лекційні і практичні заняття (менше 75% від загальної кількості), не виконує більшості завдань для самопідготовки до практичних занять, у встановлений термін не здає індивідуальну роботу. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не розуміє визначення основних екологічних термінів (менше 50 % від загальної кількості), з допомогою викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; припускається помилок (більше ніж 50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору. Студент має слабкі екологічні знання, не вміє робити висновків, у нього немає навичок самостійної роботи.

Список рекомендованих джерел

Основна:

1. Рудишин С. Д., Кмець А. М., Самілик В. І., Гулакова І. М. Біологія і екологія. 10 клас. Навчальний посібник: Вінниченко М. Д., Суми, 2021. 388 с.
2. Рудишин С.Д. Біологічна підготовка майбутніх екологів: теорія і практика: монографія. Вінниця, 2009. 394 с.
3. Рудишин С.Д. Основи біогеохімії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Рудишин С.Д. К., 2013. 248 с. (Гриф МОН України).
4. Рудишин С.Д., Кур'ята В.Г. Практикум з основ загальної екології : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. Вінниця : Гіпаніс, 2004. 101 с.
5. Клименко М. О., Клименко О. М., Клименко Л. В. Радіоекологія: підручник. Рівне: НУВГП, 2020. 304 с
6. Коренева І.М. Система підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку : монографія. Суми, 2019. 526 с
7. Потіш Л.А. Екологія: Навч. посіб. К.: Знання, 2008. 272 с.
8. Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 року. URL: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-1.pdf (дата звернення 12.09.2019).

Додаткова:

1. Дослідницька робота школярів з біології: [навч.-метод. посіб]. / За заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихоненко. Суми, 2008. 368 с.
2. Хроленко М.В. Система формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки: монографія. Суми: Видавничо-виробниче виробництво «Мрія», 2022. 400 с.

3. Основи спостережень за станом довкілля: навч.-метод. посіб / за заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко. Суми : Університетська книга, 2013. 352 с.
4. Мельник О.С., Коренева І.М., Загородня Л.П., Данильченко І.Г. Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки: навч. посібник. Суми: видавничо-виробн. підприємство «Мрія».2017.400 с.
5. Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія). Львів: Кормпанія «Манускрипт», 2010. 176 с.
6. Рудишин С.Д., Коренева І.М., Самілик В.І. Екологічна компетентність як загальна компетентність вчителів природничих дисциплін *Український педагогічний журнал*. 2016. № 3. С. 74-83. URL: <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/188>
7. Рудишин Сергій, Луценко Олена, Кмець Алла, Коненко Віталій. Навчально-дослідницька діяльність майбутніх вчителів біології в процесі професійної підготовки: роль сучасного кабінету біології. *Український педагогічний журнал*. 2022. № 4. С. 159-174. URL : <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/issue/view/38/9>